

# Manual de Usuario: Sistema de Gestión Académica (EduControl)

El presente documento establece las directrices operativas y las responsabilidades funcionales para la correcta utilización de **EduControl**, plataforma diseñada para la administración y gestión centralizada de recursos académicos.

## 1. Acceso y Autenticación del Sistema

El acceso a la plataforma es restringido y requiere autenticación validada.

- **Credenciales:** El usuario debe ingresar sus datos de acceso autorizados en la interfaz de inicio de sesión.
- **Seguridad:** El sistema utiliza cifrado BCrypt para garantizar la integridad de las credenciales.
- **Inicio de Sesión:** Tras la validación, el usuario accederá al *Dashboard* correspondiente a su rol, el cual determina las funcionalidades disponibles para cada perfil.

## 2. Estructura de Roles y Responsabilidades

EduControl opera bajo un esquema de control de acceso basado en roles (RBAC), el cual define los privilegios de operación dentro del sistema de la siguiente manera:

| Rol           | Responsabilidades Funcionales                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador | <b>Gestión Integral:</b> Responsable de la administración completa de los registros de estudiantes y profesores, así como de la asignación de reportes académicos. |
| Profesor      | <b>Gestión Operativa:</b> Facultado para la visualización de los reportes que le han sido asignados y la ejecución o realización de los mismos.                    |
| Estudiante    | <b>Consulta Personal:</b> Acceso restringido con permisos de solo lectura, enfocado exclusivamente en la visualización de los reportes ya realizados.              |

### 3. Protocolos de Gestión de Datos (CRUD)

El sistema emplea una arquitectura funcional estandarizada (*Create, Read, Update, Delete*) para la administración de la base de datos MySQL, ajustada a los permisos de cada usuario.

- **Registro (Create):** Función para el alta de nueva información. El sistema incluye validaciones automáticas obligatorias para asegurar la integridad de los datos ingresados.
- **Consulta (Read):** Visualización de registros mediante componentes *TableView*, permitiendo una lectura estructurada de la información académica almacenada.
- **Actualización (Update):** Edición de registros existentes, permitiendo la modificación de datos y la persistencia de cambios en la base de datos.
- **Eliminación (Delete):** Proceso de baja de registros que requiere una ventana de confirmación previa para mitigar el riesgo de pérdida accidental de información.

### 4. Gestión de Reportes

El módulo de **Reportes** actúa como el núcleo de intercambio de información. Mientras que los administradores controlan el flujo y la asignación, los profesores ejecutan el contenido y los estudiantes acceden a los resultados finales, garantizando un ciclo de gestión académica eficiente y estructurado.

### 5. Normativas de Seguridad y Mantenimiento

- **Protocolo de Sesión:** Es obligatorio finalizar la sesión tras concluir las operaciones para garantizar la seguridad de la información.
- **Integridad del Código:** Queda estrictamente prohibida la manipulación de los archivos fuente (src) o la configuración de la base de datos por parte de personal no autorizado, con el fin de preservar la estabilidad del sistema.
- **Gestión de Errores:** En caso de recibir notificaciones de error, el usuario debe verificar que los datos ingresados cumplan con los formatos y restricciones lógicas establecidas por el sistema.